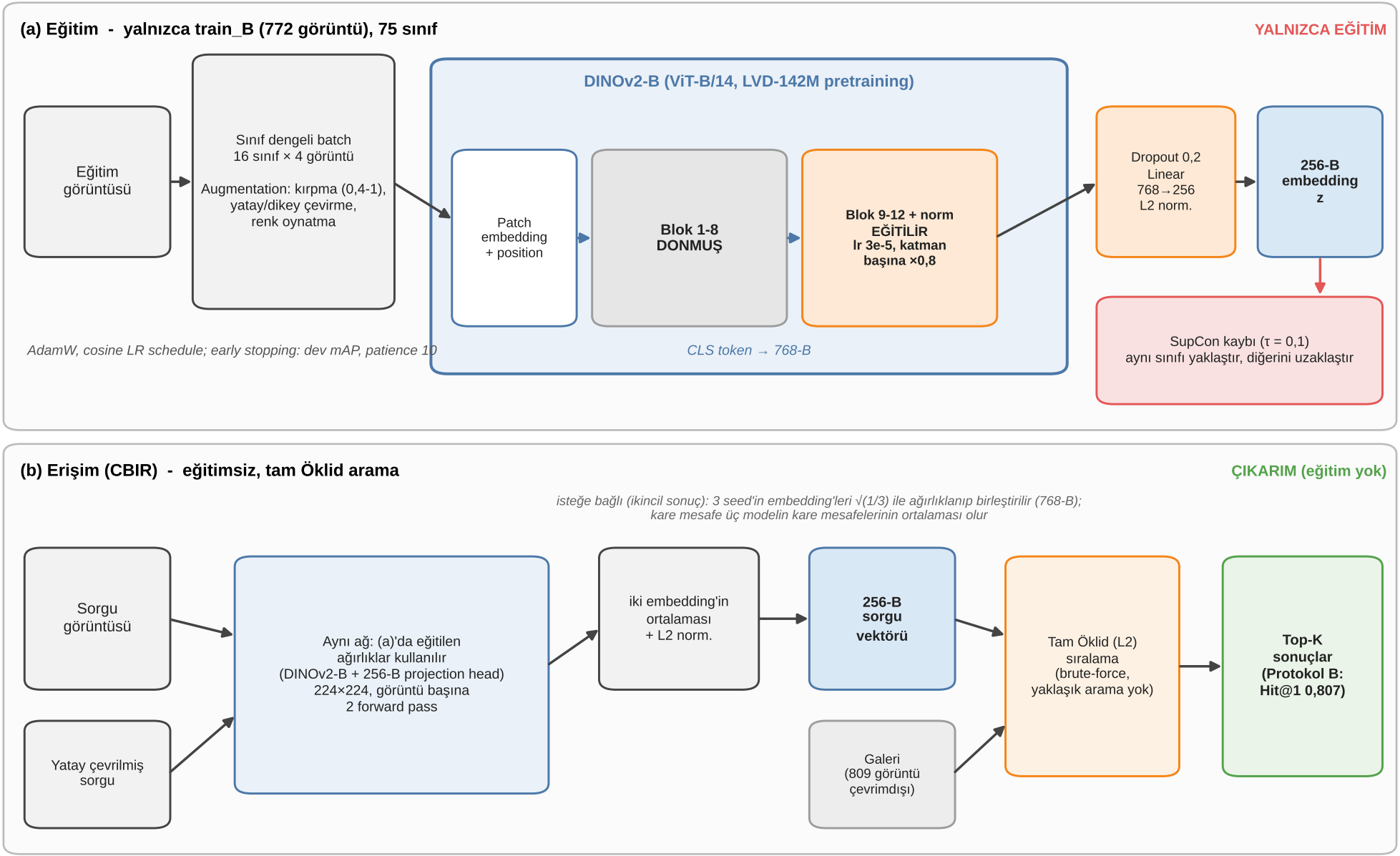

(a) Eğitim - yalnızca train_B (772 görüntü), 75 sınıf
YALNIZCA EĞİTİM
Eğitim görüntüsü
Sınıf dengeli batch
16 sınıf × 4 görüntü
Augmentation: kırpma (0,4-1), yatay/dikey çevirme, renk oynatma
DINOv2-B (ViT-B/14, LVD-142M pretraining)
Patch embedding + position
Blok 1-8 DONMUŞ
Blok 9-12 + norm EĞİTİLİR lr 3e-5, katman başına ×0,8
CLS token → 768-B
Dropout 0,2
Linear 768→256
L2 norm.
256-B embedding z
SupCon kaybı (τ = 0,1)
aynı sınıfı yaklaştır, diğerini uzaklaştır
AdamW, cosine LR schedule; early stopping: dev mAP, patience 10
(b) Erişim (CBIR) - eğitimsiz, tam Öklid arama
ÇIKARIM (eğitim yok)
isteğe bağlı (ikincil sonuç): 3 seed'in embedding'leri √(1/3) ile ağırlıklanıp birleştirilir (768-B); kare mesafe üç modelin kare mesafelerinin ortalaması olur
Sorgu görüntüsü
Yatay çevrilmiş sorgu
Aynı ağ: (a)'da eğitilen ağırlıklar kullanılır (DINOv2-B + 256-B projection head) 224×224, görüntü başına 2 forward pass
iki embedding'in ortalaması + L2 norm.
256-B sorgu vektörü
Galeri (809 görüntü çevrimdışı)
Tam Öklid (L2) sıralama (brute-force, yaklaşık arama yok)
Top-K sonuçlar (Protokol B: Hit@1 0,807)